

|                    |                  |                      |            |
|--------------------|------------------|----------------------|------------|
| <b>Titulación:</b> | DAM              | <b>Curso:</b>        | 1º         |
| <b>Módulo:</b>     | Programación     | <b>Fecha:</b>        | 27-11-2025 |
| <b>Examen:</b>     | Primer Trimestre | <b>Duración:</b>     |            |
| <b>Nombre:</b>     |                  | <b>Calificación:</b> |            |
| <b>Apellidos:</b>  |                  |                      |            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAs:</b> | RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.<br>RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.<br>RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.<br>RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **NORMAS E INSTRUCCIONES**

- Todos los ejercicios tienen el mismo valor. La nota será la media de lo obtenido en cada uno de ellos.
- Como regla general, cada error u omisión en un ejercicio respecto a lo que se pide o se ve claramente restará parte del valor de la nota total del mismo.
- A la hora de calificar los ejercicios puntuará no solo la correcta ejecución sino también la calidad de la solución aportada.
- La rúbrica usada para la corrección se publicará junto a los resultados del examen. En caso de errores muy o poco graves no contemplados en la rúbrica se valorará de forma objetiva.
- Un ejercicio que no llegue a ejecutarse porque de un error o falle ante entradas como las descritas en el enunciado, en los ejemplos que aparecen en el mismo o en la descripción del enunciado no puntuará mas de un 2 sobre 10
- No se valorará con mas de un 2 sobre 10 ningún ejercicio que no vaya claramente encaminado a resolver exactamente lo que se pide en el enunciado
- La nota de un ejercicio no puede ser negativa.

**1.** Queremos hacer un programa en Java que reciba un número por teclado y que simule una tirada de tantos dados de seis caras como indique ese número mostrándonos la siguiente información:

- Cuantas veces ha salido un 1
- Cuantas veces ha salido un 6
- Cual es la suma total que ha salido en los dados
- Si la tirada supera o no la mitad de lo que puede salir como máximo (por ejemplo, si has elegido 12 dados el máximo que puede salir es de 72 y la mitad sería 36)

### **EJEMPLO DE EJECUCIÓN 1:**

**Cuantos dados vas a tirar? 12**

**Has tirado 12 dados y ha salido lo siguiente:**

**2, 6, 5, 6, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 6, 6**

**En 3 dados ha salido un 1**

**En 4 dados ha salido un 6**

**La suma de todos los dados da 43**

**Tú tirada está por encima de la mitad (36)**

Tu programa debería de distinguir los casos especiales en los que no salgan ni unos ni seises y prescindir de esas líneas. También que la tirada puede estar por debajo o ser exactamente la mitad:

#### EJEMPLO DE EJECUCIÓN 2:

**Cuantos dados vas a tirar? 4**  
**Has tirado 4 dados y ha salido lo siguiente:**  
**1, 1, 3, 2**  
**En 3 dados ha salido un 1**  
**La suma de todos los dados da 7**  
**Tu tirada está por debajo de la mitad (12)**

#### EJEMPLO DE EJECUCIÓN 3:

**Cuantos dados vas a tirar? 4**  
**Has tirado 4 dados y ha salido lo siguiente:**  
**3, 4, 3, 2**  
**La suma de todos los dados da 12**  
**Tu tirada es exactamente la mitad (12)**

Puede que el usuario no escriba un entero o este no sea igual o superior a 1. En ese caso deberías de informar del error y pedir otro número hasta que sea correcto. Se valorará que lo gestionas mediante excepciones

#### EJEMPLO DE EJECUCIÓN 4:

**Cuantos dados vas a tirar? -2**  
**No es una opción válida**  
**Cuantos dados vas a tirar? 0**  
**No es una opción válida**  
**Cuantos dados vas a tirar? Hola**  
**No es una opción válida**  
**Cuantos dados vas a tirar? 4.5**  
**No es una opción válida**  
**Cuantos dados vas a tirar? 4**  
**Has tirado 4 dados y ha salido lo siguiente:**  
**3, 4, 3, 2**  
**La suma de todos los dados da 12**  
**Tu tirada es exactamente la mitad (12)**

2. Queremos hacer un sorteo entre los clientes de nuestra empresa y gestionarlo mediante un programa en Java. El nombre de los clientes está en un array en nuestro programa, por ejemplo así:

```
String[] clientes = {"Diego Norrea", "Inés Perado", "Demetrio  
Imedio", "Roberto Rija", "Rubén Tosidad", "Armando Adistancia",  
"Germán Tequilla"}
```

Tu programa debería de pedir un número por teclado y sortear tantos premios como se indique entre los clientes. Por ejemplo, si queremos sortear tres premios entre los clientes de la lista anterior la salida por consola debería de ser así:

### EJEMPLO DE EJECUCIÓN 1

**Cuantos premios vas a repartir? 3**

**Los/as afortunados/as son:**

**Perado, Inés**

**Tequilla, Germán**

**Tosidad, Rubén**

**4 clientes se han quedado sin premio. ¡Mucha suerte en el próximo sorteo!**

Consideraciones que debe de cumplir tu programa:

- La lista siempre aparecerá en el programa y tendrá al menos un cliente en ella. No tienes que hacer comprobaciones sobre eso.
- No puedes darle dos premios a un cliente en un mismo sorteo
- Todos los elementos de la lista tienen el mismo formato: nombre y primer apellido separados por un único espacio en blanco
- La entrada por teclado siempre será correcta (un entero positivo igual o superior a 1) y no hace falta que lo verifiques
- Fíjate bien que en el listado que aparece por consola el formato del nombre del cliente es diferente al que está guardado en el array
- La lista de clientes puede ser esa u otra y no sabes, a priori, cuantos clientes va a haber en ella. Tu programa debería de poder funcionar con otras listas con mas o menos clientes. Y, por supuesto, con otros nombres
- Si tratas de repartir los mismos premios que clientes (o mas premios que clientes) tu programa debería de decírtelo e indicar cuantos premios se quedan sin repartir. Así:

### EJEMPLO DE EJECUCIÓN 2

**Cuantos premios vas a repartir? 7**

**Tienes sólo 7 clientes. Les puedes dar un premio a cada uno.**

### EJEMPLO DE EJECUCIÓN 3

**Cuantos premios vas a repartir? 9**

**Tienes sólo 7 clientes. Les puedes dar un premio a cada uno.**

**Te sobran 2 premios sin repartir. ¡Guárdalos para el siguiente sorteo!**

**3.** Escribe una función en Java que reciba dos números enteros y positivos y escriba en consola todos los números capicúas entre ambos incluyéndolos a ellos. Imagina que tu función reciba los números 8 y 15. La salida debería de ser así:

**Números capicúas entre 8 y 15:**

**8**

**9**

**11**

**Hay un total de 3 números capicúas**

Ten en cuenta que:

- Un número de una cifra es capicúa siempre
- Si tiene dos cifras es capicúa cuando son iguales
- Si tiene tres o mas cifras es capicúa cuando se lee igual al derecho o al revés: 141, 2332, 45654, etc.

Si no hubiera ningún capicúa la salida de tu función sería así:

**Números capicúas entre 12 y 21:  
No hay ningún número capicúa**

Se valorará si realizas el ejercicio modularmente creando, además de la función que se pide inicialmente, otra función mas que reciba un número entero y devuelva un valor booleano indicando si es capicúa o no